

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS

Compendio Académico y Teórico de Sistemas Complejos

La simulación de sistemas constituye una de las herramientas de ingeniería y ciencias operacionales más robustas para el análisis, diseño y optimización de infraestructuras de producción y de servicios. Al replicar computacionalmente el comportamiento de procesos reales bajo condiciones controladas y estocásticas, permite proyectar escenarios críticos sin perturbar el sistema operativo real.

1. Clasificación Paradigmática de los Modelos de Simulación

Para abordar con rigor el modelamiento conceptual, es indispensable segmentar las arquitecturas de simulación en función de sus propiedades estructurales, temporales y probabilísticas:

A. Modelos Continuos vs. Modelos Discretos

La diferenciación raíz radica en cómo se transforma el estado del sistema en el horizonte temporal:

- **Modelos Continuos:** Las variables de estado cambian de manera ininterrumpida a lo largo del tiempo continuo. Estos cambios se formalizan mediante sistemas de ecuaciones diferenciales algebraicas. Un ejemplo representativo es la dinámica de fluidos en una refinería o las transferencias térmicas en intercambiadores de calor, donde el volumen V o la temperatura T evolucionan de forma suave:

$$dM/dt = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$$

- **Modelos Discretos (SED):** Las variables operacionales cambian de valor de forma abrupta únicamente en puntos específicos del eje temporal, gatillados por la ocurrencia de un *evento*. El tiempo entre eventos es variable y gobernado por distribuciones estadísticas. Un claro ejemplo es una línea de ensamble automotriz o una sala de urgencias hospitalarias, donde los niveles de inventario o las colas de espera se alteran exclusivamente cuando arriba o desaloja una entidad.

B. Modelos Estáticos vs. Modelos Dinámicos

Esta dicotomía se fundamenta en la inclusión explícita del parámetro temporal:

- **Modelos Estáticos:** Representan un sistema en un punto fijo del tiempo, ignorando la evolución cronológica. Las simulaciones de Monte Carlo puras aplicadas a la evaluación financiera de proyectos (v.g., cálculo del valor actual neto probabilístico) son inherentemente estáticas.

- **Modelos Dinámicos:** Capturan la evolución temporal del sistema, donde el estado en el instante $t + \Delta t$ depende estrictamente de la trayectoria histórica y del estado en el instante t .

C. Modelos Deterministas vs. Modelos Estocásticos

Se diferencian por la certidumbre de los datos de entrada:

- **Modelos Deterministas:** No contienen variables aleatorias; a entradas idénticas corresponden salidas idénticas.
- **Modelos Estocásticos:** Operan con distribuciones de probabilidad (v.g., tiempos de falla distribuidos según Weibull, tasas de arribo Poisson). Requieren un riguroso análisis estadístico posterior mediante réplicas independientes para mitigar la varianza intrínseca.

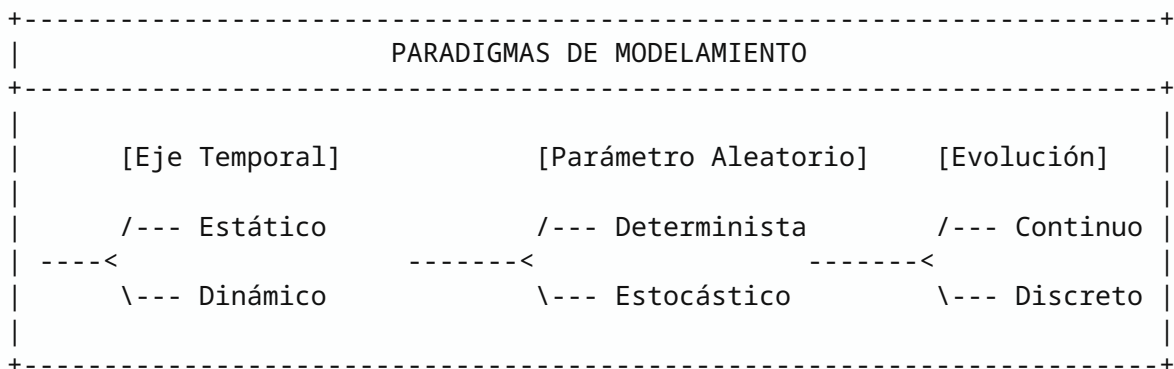


Figura 1.1: Taxonomía estructural de los modelos de simulación operacional.

2. Ciclo Metodológico de un Proyecto de Simulación

La ejecución exitosa de un estudio de simulación estocástica requiere el cumplimiento estricto de diez etapas estructuradas secuencialmente, asegurando la validez predictiva del modelo final:

1. **Definición del Sistema y Objetivos:** Delimitación de fronteras operacionales e identificación de variables clave de desempeño (KPIs).
2. **Formulación del Modelo Conceptual:** Construcción de diagramas de flujo y asignación lógica de interacciones de las entidades.
3. **Colección y Análisis de Datos de Entrada:** Ajuste de bondad de ajuste (v.g., Chi-cuadrada, Kolmogorov-Smirnov) para caracterizar las fuentes estocásticas.
4. **Desarrollo del Modelo Computacional:** Codificación del modelo conceptual utilizando herramientas de propósito específico como ProModel o Python.
5. **Verificación:** Proceso de depuración de código que garantiza que el modelo computacional ejecuta fielmente las reglas lógicas del modelo conceptual.

6. **Validación:** Confrontación estadística del output del modelo contra datos históricos del sistema real (v.g., mediante pruebas *t-Student* de diferencia de medias) para verificar su capacidad predictiva.
7. **Diseño de Experimentos:** Determinación del tamaño de la corrida, periodo de calentamiento y número de réplicas requeridas.
8. **Ejecución y Análisis Estadístico:** Procesamiento de datos mediante intervalos de confianza robustos para evaluar el comportamiento estable.
9. **Optimización y Análisis de Sensibilidad:** Evaluación de escenarios alternativos ("What-if").
10. **Documentación e Implementación:** Entrega del manual técnico y puesta en marcha de los hallazgos operativos obtenidos.

3. Formalización Matemática y Análisis de Varianza en Estado Estable

En un sistema dinámico estocástico, las variables de salida varían de manera continua en las etapas iniciales de la simulación. Este intervalo se denomina **estado transitorio**. Eventualmente, el impacto de las condiciones iniciales arbitrarias se disipa, convergiendo a un comportamiento donde la función de densidad de probabilidad se estabiliza; esto constituye el **estado estable** o estacionario.

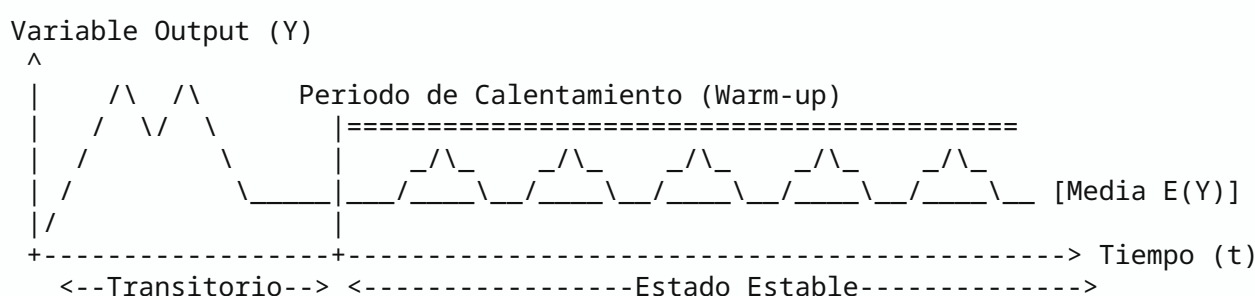


Figura 1.2: Transición del estado transitorio al estado estable con truncamiento numérico.

Para evaluar con precisión el desempeño en estado estable, se emplean los **promedios móviles** de las observaciones para suavizar las fluctuaciones estocásticas de alta frecuencia. Sea Y_i la observación obtenida en la réplica o incremento i , el promedio móvil con una ventana de tamaño w se formaliza matemáticamente como:

$$Y_i(w) = \{ 1 / (2w + 1) \} \sum_{j=-w}^w Y_{i+j}$$

Cuando las observaciones consecutivas de un modelo dinámico presentan autocorrelación, el cálculo clásico de la varianza subestima la dispersión real de la muestra. Para observaciones estacionarias con autocorrelación de rezago k (denotada como ρ_k), la varianza teórica de la media muestral $Var(Y)$ se rige por la siguiente ecuación:

$$Var(Y) = \{ \sigma^2 / n \} [1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (1 - k/n) \rho_k]$$

Donde σ^2 es la varianza marginal del proceso y n es el tamaño total de la muestra recolectada una vez superado el estado transitorio.

CASO DE ESTUDIO DE CÁLCULO: VARIANZA BAJO AUTOCORRELACIÓN

Enunciado: En un modelo de colas de una estación de servicios energéticos, se analiza el tiempo medio de atención en estado estable sobre una muestra de $n = 100$ clientes. La varianza histórica del proceso es $\sigma^2 = 4.5 \text{ min}^2$. Se determina estadísticamente que el sistema posee autocorrelación únicamente a primer orden ($k = 1$) con un coeficiente de correlación $\rho_1 = 0.35$, siendo $\rho_k = 0$ para todo $k \geq 2$. Calcule el impacto de la autocorrelación en la varianza del promedio.

Solución Detallada:

1. Evaluamos la sumatoria de la ecuación Eq. 1.2 limitando el índice a $k = 1$ debido a la nulidad de los rezagos superiores:

$$\text{Var}(Y) = \{ 4.5 / 100 \} \times [1 + 2 \times (1 - 1/100) \times 0.35]$$

2. Efectuamos el cálculo del factor multiplicativo de autocorrelación:

$$\text{Factor} = 1 + 2 \times (0.99) \times 0.35 = 1 + 0.693 = 1.693$$

3. Calculamos la varianza corregida final:

$$\text{Var}(Y) = 0.045 \times 1.693 = 0.076185 \text{ min}^2$$

Análisis Crítico: Si se hubiese ignorado la autocorrelación (asumiendo observaciones independientes), la varianza calculada erróneamente habría sido 0.045 min^2 . La autocorrelación incrementa la varianza real de la media muestral en un 69.3%, demostrando el riesgo de cometer errores tipo I y II en pruebas de hipótesis bajo interpretaciones clásicas.

4. Algoritmia Estocástica: Generación y Validación de Números Pseudoaleatorios (Capítulo 2)

La naturaleza estocástica de los SED demanda la provisión ininterrumpida de números pseudoaleatorios distribuidos uniformemente en el intervalo estándar, denotados como $R_i \sim U(0,1)$. Estos números actúan como la materia prima para transformarse, vía funciones inversas, en variables aleatorias operacionales.

A. El Algoritmo de Congruencia Lineal Multiplicativo

Se define a través de la relación de recurrencia modular:

$$X_{i+1} = (a \times X_i) \bmod m$$

El número pseudoaleatorio normalizado se obtiene mediante el cociente:

$$R_{i+1} = X_{i+1} / (m - 1)$$

Donde X_0 representa la semilla inicial, a denota el multiplicador algebraico, y m es el módulo aritmético del generador.

CASO DE ESTUDIO DE CÁLCULO: GENERACIÓN CONGRUENCIAL

Enunciado: Configure un generador congruencial lineal multiplicativo utilizando los siguientes parámetros del sistema: semilla $X_0 = 17$, multiplicador $a = 5$ y módulo $m = 32$. Desarrolle las primeras tres iteraciones completas computando el valor entero obtenido y su respectivo número pseudoaleatorio R_i .

Solución Detallada:

- **Iteración 1:**

$$X_1 = (5 \times 17) \bmod 32 = 85 \bmod 32$$

Dado que $85 = 2 \times 32 + 21$, el residuo es $X_1 = 21$.

Calculamos el número pseudoaleatorio uniforme: $R_1 = 21 / 31 = 0.6774$

- **Iteración 2:**

$$X_2 = (5 \times 21) \bmod 32 = 105 \bmod 32$$

Dado que $105 = 3 \times 32 + 9$, el residuo es $X_2 = 9$.

Calculamos el número pseudoaleatorio uniforme: $R_2 = 9 / 31 = 0.2903$

- **Iteración 3:**

$$X_3 = (5 \times 9) \bmod 32 = 45 \bmod 32$$

Dado que $45 = 1 \times 32 + 13$, el residuo es $X_3 = 13$.

Calculamos el número pseudoaleatorio uniforme: $R_3 = 13 / 31 = 0.4194$

Los primeros tres números generados secuencialmente son: **0.6774, 0.2903 y 0.4194.**

B. Validación Estadística: Prueba de Chi-Cuadrada (χ^2) para Uniformidad

Para validar si una secuencia de n números pseudoaleatorios posee una distribución uniforme macroscópica, se divide el espectro $[0, 1)$ en k subintervalos idénticos. La frecuencia esperada en cada intervalo es $E_i = n / k$. El estadístico de prueba experimental se calcula según:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \{ (O_i - E_i)^2 / E_i \}$$

Donde O_i representa la frecuencia observada experimentalmente en el intervalo i . Si el estadístico calculado χ^2 es estrictamente menor al valor crítico teórico tabulado $\chi^2_{\alpha, k-1}$ para un nivel de significancia α , no se rechaza la hipótesis de uniformidad.

CASO DE ESTUDIO DE CÁLCULO: VALIDACIÓN DE UNIFORMIDAD

Enunciado: Se evalúa una muestra de $n = 80$ números pseudoaleatorios generados en un software técnico empleando $k = 4$ intervalos de igual magnitud. Las frecuencias empíricas observadas son: $O_1 = 18$, $O_2 = 24$, $O_3 = 15$ y $O_4 = 23$. Con un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$) y sabiendo que el valor de tabla crítico es $\chi^2_{0.05, 3} = 7.815$, determine la validez estadística de la secuencia.

Solución Detallada:

1. Determinamos la frecuencia esperada teórica para cada intervalo:

$$E_i = 80 / 4 = 20 \text{ observaciones}$$

2. Desarrollamos los sumandos individuales según la estructura de la ecuación Eq. 1.5:

- Intervalo 1: $(18 - 20)^2 / 20 = (-2)^2 / 20 = 4 / 20 = 0.20$
- Intervalo 2: $(24 - 20)^2 / 20 = (4)^2 / 20 = 16 / 20 = 0.80$
- Intervalo 3: $(15 - 20)^2 / 20 = (-5)^2 / 20 = 25 / 20 = 1.25$
- Intervalo 4: $(23 - 20)^2 / 20 = (3)^2 / 20 = 9 / 20 = 0.45$

3. Consolidamos los términos para obtener el estadístico experimental global:

$$\chi_o^2 = 0.20 + 0.80 + 1.25 + 0.45 = 2.70$$

4. Realizamos el contraste crítico de hipótesis:

$$\chi_o^2 (2.70) < \chi^2_{0.05, 3} (7.815)$$

Conclusión Estadística: Dado que el estadístico experimental se posiciona dentro de la región de aceptación, se concluye con un 95% de confianza que la muestra analizada de números pseudoaleatorios no presenta evidencia estadística de falta de uniformidad y es apta para su uso en simulaciones operacionales.